

Tecnológico de Monterrey

Materia:
Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 601)

Actividad evaluativa:
3.4.6 Laboratorio - Configuración de redes VLAN y enlaces troncales

Germán Alfonso Velázquez Santos | A01773438
Ileana Tapia Castillo | A01773374
Yael Sebastian González Hernández | A01770992
Tabata Carolina Salinas Valdez | A01770901
Kevin Israel Flores Rueda | A01369494
Sebastián Plata Mercado | A01774031

Profesor:
José María Aguilera Méndez

Fecha:
19 de agosto de 2026

Parte 1, Paso 4: Probar la conectividad (antes de configurar las VLAN)
¿Se puede hacer ping de la PC-A a la PC-B? Sí. En este punto todos los puertos de ambos switches siguen en la VLAN 1 (predeterminada), así que PC-A y PC-B están en el mismo dominio de difusión y en la misma subred (192.168.10.0/24).
¿Se puede hacer ping de la PC-A al S1? No. Aunque están conectados físicamente y en la misma VLAN, están en subredes IP distintas: PC-A usa 192.168.10.0/24 y S1 usa 192.168.1.0/24. Sin un dispositivo de enrutamiento no puede haber comunicación entre subredes distintas.
¿Se puede hacer ping de la PC-B al S2? No, por la misma razón: PC-B (192.168.10.0/24) y S2 (192.168.1.0/24) están en subredes diferentes.
¿Se puede hacer ping del S1 al S2? Sí. Ambos switches están en la misma VLAN (1) y en la misma subred (192.168.1.0/24).
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es no, ¿por qué fallaron los pings? Porque las PC y los switches están configurados en redes IP (subredes) distintas. Estar en la misma VLAN no es suficiente para comunicarse si las direcciones IP pertenecen a redes diferentes; se necesitaría un router o un dispositivo de capa 3 para enrutar entre ellas.

Parte 2, Paso 1: Crear las VLAN
¿Cuál es la VLAN predeterminada? La VLAN 1 (default).
¿Qué puertos se asignan a la VLAN predeterminada? Todos los puertos del switch que no han sido asignados manualmente a otra VLAN; de fábrica, todos los puertos Fast Ethernet/Gigabit Ethernet pertenecen a la VLAN 1.

Parte 2, Paso 2: Asignar las VLAN a las interfaces
¿Cuál es el estado de la VLAN 99? Explique. La interfaz VLAN 99 aparece en estado "up" administrativamente, pero el protocolo de línea está "down" (inactivo). Esto ocurre porque todavía no hay ningún puerto físico activo (up/up) asignado a la VLAN 99; una interfaz VLAN (SVI) solo pasa a estado "up/up" cuando al menos un puerto físico que pertenece a esa VLAN está activo.
¿Es posible hacer ping del S1 al S2? Explique. No, todavía no. Aunque ambos switches ya tienen su IP en la VLAN 99, el enlace físico entre S1 y S2 (F0/1) sigue siendo un puerto de acceso en la VLAN 1 por defecto, todavía no se ha configurado como enlace troncal. Por lo tanto, el tráfico de la VLAN 99 no tiene forma de cruzar de un switch al otro.
¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? Explique. No, por la misma razón. Aunque ambas PC ya están en la VLAN 10 en su switch local, el enlace entre S1 y S2 solo transporta la VLAN 1 (no es un troncal todavía), así que el tráfico de la VLAN 10 no puede pasar de un switch a otro. Esto se soluciona en la Parte 4 al configurar el enlace troncal.

Parte 3: Mantenimiento de VLAN
¿Con qué VLAN está asociado F0/24 ahora? (después de “no switchport access vlan”) Con la VLAN 1 (default). Al quitar la asignación explícita, el puerto regresa a la VLAN predeterminada.
¿Cuál es el nombre predeterminado de la VLAN 30? “VLAN0030”. Cisco IOS asigna automáticamente el nombre VLANxxxx (con el número de VLAN en 4 dígitos) cuando no se especifica un nombre.
Una vez que se elimina la VLAN 30, ¿a qué VLAN se asigna el puerto F0/24? ¿Qué sucede con el tráfico destinado al host conectado a F0/24? El puerto sigue configurado para la VLAN 30 en su configuración, pero como esa VLAN ya no existe en la base de datos, el

puerto queda inactivo (“show interfaces f0/24 switchport” mostraría "Access Mode VLAN: 30 (Inactive)"). El puerto deja de reenviar tráfico por completo — el host conectado pierde toda conectividad hasta que se le asigne una VLAN válida.
¿A qué VLAN se asignó F0/24? (después de ejecutar “no switchport access vlan” de nuevo) Vuelve a la VLAN 1 (default), quedando funcional otra vez.
¿Por qué debe reasignar un puerto a otra VLAN antes de eliminar la VLAN de la base de datos de VLAN? Para evitar dejar el puerto en estado inactivo y sin conectividad. Si se elimina una VLAN mientras un puerto sigue asignado a ella, ese puerto queda huérfano (inactivo) y el host conectado pierde la comunicación hasta que se reasigne manualmente a una VLAN válida.

Parte 4, Paso 1: Enlace troncal con DTP
¿Se puede hacer ping del S1 al S2? Sí. Ahora que F0/1 es un enlace troncal, transporta el tráfico de todas las VLAN, incluida la VLAN 99, y los switches pueden alcanzarse.
¿Se puede hacer ping de la PC-A a la PC-B? Sí. El troncal ahora permite que el tráfico de la VLAN 10 cruce entre los dos switches, así que ambas PC (misma VLAN, misma subred) se comunican correctamente.
¿Se puede hacer ping de la PC-A al S1? No. Siguen en subredes IP distintas (192.168.10.0/24 vs. 192.168.1.0/24); el enlace troncal no cambia eso, ya que el troncal solo resuelve la conectividad entre switches/VLANs, no el enrutamiento entre subredes distintas.
¿Se puede hacer ping de la PC-B al S2? No, por la misma razón.
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es no, justifíquela a continuación.
Los pings entre las PC y los switches fallan porque pertenecen a redes IP diferentes. Se necesitaría una interfaz de gateway/router configurada en la subred 192.168.10.0/24, o un dispositivo de capa 3, para permitir esa comunicación.

Parte 4, Paso 2: Configuración manual del enlace troncal
¿Por qué desearía configurar una interfaz en modo de enlace troncal de forma manual en lugar de usar DTP? Por seguridad y control. DTP puede ser aprovechado por un atacante que conecte un dispositivo y negocie un enlace troncal no autorizado, obteniendo acceso al tráfico de todas las VLAN (ataque de "VLAN hopping"). Configurar el troncal manualmente (switchport mode trunk + switchport nonegotiate) elimina esa negociación automática, reduce el uso de CPU/ancho de banda de los mensajes DTP y da control total y predecible sobre qué enlaces son troncales.
¿Por qué podría querer cambiar la VLAN nativa en un tronco? Principalmente por seguridad: la VLAN nativa transporta tráfico sin etiquetar, y si se deja en la VLAN 1 (el valor predeterminado que casi todos usan), es más vulnerable a ataques de doble etiquetado (VLAN hopping). Cambiarla a una VLAN dedicada (como la VLAN 1000 en esta práctica) separa el tráfico de administración/nativo del resto y dificulta este tipo de ataques. También ayuda a evitar problemas de consistencia si todos los enlaces troncales usan la misma VLAN nativa no predeterminada.

Parte 5: Eliminar la base de datos de VLAN
Para inicializar un switch para que vuelva a la configuración predeterminada, ¿cuáles son los otros comandos que se necesitan? Además de delete vlan.dat, se necesita:

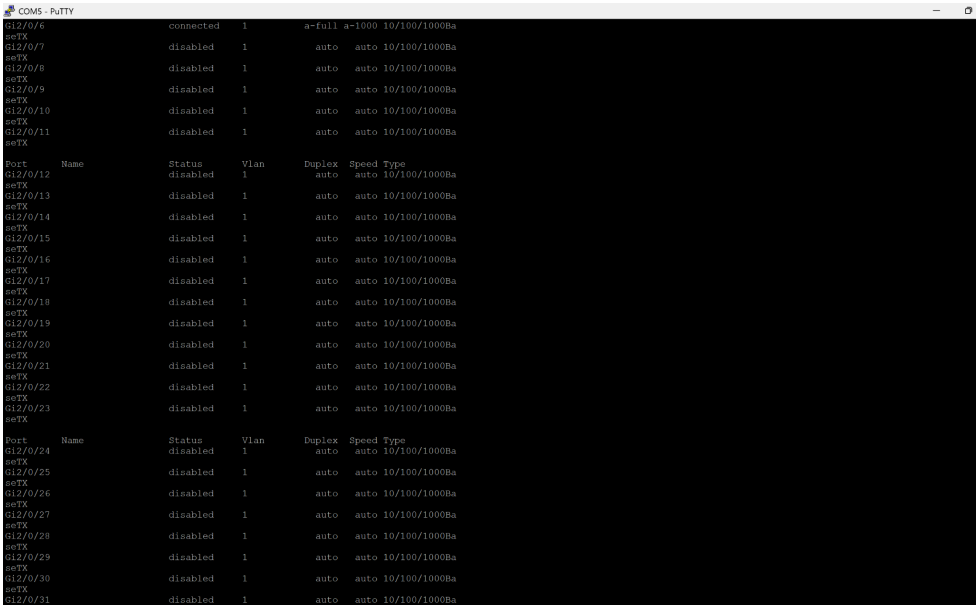
```
None
erase startup-config
reload
```

erase startup-config borra la configuración guardada en la NVRAM, y reload reinicia el switch para que cargue una configuración en blanco (de fábrica).

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué se necesita para permitir que los hosts en la VLAN 10 se comuniquen con los hosts en la VLAN 99? Se necesita un dispositivo de Capa 3 que haga enrutamiento entre VLAN (inter-VLAN routing). Puede ser un router con subinterfaces (router-on-a-stick, una subinterfaz por VLAN sobre un enlace troncal) o un switch multicapa (Layer 3) con interfaces VLAN (SVI) y ip routing habilitado. Sin este dispositivo, las VLAN permanecen como dominios de difusión aislados y no pueden comunicarse entre sí aunque compartan el mismo switch o enlace troncal.
2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios principales que una organización puede obtener mediante el uso eficaz de las VLAN? Entre los principales beneficios están: mayor seguridad, al poder aislar el tráfico de distintos departamentos o grupos de usuarios; reducción del tamaño de los dominios de difusión, lo que mejora el rendimiento de la red; mayor flexibilidad administrativa, ya que los usuarios se pueden agrupar lógicamente sin importar su ubicación física; simplifica la administración de cambios, adiciones y traslados de usuarios; y reduce costos, ya que no se necesita hardware adicional (switches físicos separados) para lograr la segmentación de red.

Configuración S1



COM5 - PuTTY

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface gigabitEthernet 2/0/24
S1(config-if)#no switchport access vlan
S1(config-if)#end
S1#
*Aug 19 22:01:48.886: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleshow
*Aug 19 22:01:51.104: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discover
ed on GigabitEthernet2/0/1 (1), with S2 FastEthernet0/1 (1000).vlam
          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi2/0/2, Gi2/0/3, Gi2/0/4
                                                Gi2/0/5, Gi2/0/6, Gi2/0/7
                                                Gi2/0/8, Gi2/0/9, Gi2/0/10
                                                Gi2/0/12, Gi2/0/13, Gi2/0/14
                                                Gi2/0/15, Gi2/0/16, Gi2/0/17
                                                Gi2/0/18, Gi2/0/19, Gi2/0/20
                                                Gi2/0/22, Gi2/0/23, Gi2/0/24
                                                Gi2/0/25, Gi2/0/26, Gi2/0/27
                                                Gi2/0/28, Gi2/0/29, Gi2/0/30
                                                Gi2/0/31, Gi2/0/32, Gi2/0/33
                                                Gi2/0/34, Gi2/0/35, Gi2/0/36
                                                Gi2/0/37, Gi2/0/38, Gi2/0/39
                                                Gi2/0/40, Gi2/0/41, Gi2/0/42
                                                Gi2/0/43, Gi2/0/44, Gi2/0/45
                                                Gi2/0/46, Gi2/0/47, Gi2/0/48
                                                Gi2/1/1, Gi2/1/2, Te2/1/3
                                                Te2/1/4
10   Operations                       active
20   Parking_Lot                      active    Gi2/0/11, Gi2/0/21
99   Management                       active
 --More--
*Aug 19 22:02:40.322: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet2/0/6, changed state to down
*Aug 19 22:02:41.322: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
*Aug 19 22:02:41.333: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/6, changed st
ate to down
*Aug 19 22:02:42.322: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha
nged state to down
*Aug 19 22:02:44.392: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/6, changed st
ate to up
*Aug 19 22:02:45.393: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet2/0/6, changed state to up
*Aug 19 22:02:51.109: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discover
ed on GigabitEthernet2/0/1 (1), with S2 FastEthernet0/1 (1000).
*Aug 19 22:03:14.403: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up
*Aug 19 22:03:15.403: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha
nged s1000 Native                       active
1002 fddi-default                    act/unsup
```

COM5 - PuTTY

```
!
!
!
!
control-plane
 service-policy input system-cpp-policy
!
banner motd ^CACCESO NO AUTORIZADO PROHIBIDO^C
!
line con 0
 password 7 030752180500
 login
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 password 7 00071A150754
 login
line vty 5 15
 password 7 00071A150754
 login
!
!
!
!
!
!
!
!
end

S1#
S1#show spanning-tree vlan 10

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    32778
             Address     042a.e230.d980
             Cost        19
             Port        97 (GigabitEthernet2/0/1)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     547c.69cf.6600
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi2/0/1             Root FWD 19        128.97   P2p Peer(STP)
Gi2/0/6             Desg FWD 4         128.102  P2p


S1#
S1#show running-config | include ip default-gateway
S1#
```

Configuración del Switch 2

```
*Mar  1 00:10:02.931: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/1, changed state to down
*Mar  1 00:10:03.937: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
o down
Switch>enable
Password:
Switch#show flash:

Directory of flash:/

    2  -rwx        1438   Mar 1 1993 00:40:13 +00:00  config.text.renamed
    3  -rwx        1919   Mar 1 1993 00:01:05 +00:00  private-config.text
    4  -rwx         989   Mar 1 1993 00:02:29 +00:00  express_setup.debug
    5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:40:13 +00:00  private-config.text.renamed
    8  drwx         192   Mar 1 1993 00:05:51 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE8
    9  drwx          64   Mar 1 1993 00:10:16 +00:00  dc_profile_dir
  591  -rwx         856   Mar 1 1993 00:22:26 +00:00  vlan.dat.renamed
  592  -rwx        3560   Mar 1 1993 01:20:18 +00:00  config
  593  -rwx         676   Mar 1 1993 01:00:12 +00:00  vlan.dat
  594  -rwx        1666   Mar 1 1993 00:01:05 +00:00  config.text
  595  -rwx        6168   Mar 1 1993 00:01:05 +00:00  multiple-fs

65544192 bytes total (49491456 bytes free)
Switch#delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
Switch#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Switch#
*Mar  1 00:11:06.307: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]

*Mar  1 00:11:16.423: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload comma
nd.
```

```
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10   Operations                       active
20   Parking_Lot                      active    Fa0/11, Fa0/21
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
S2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                  unassigned      YES manual up                    down
Vlan99                 192.168.1.12    YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/6        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/9        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/10       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/11       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/12       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/13       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/14       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/19       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#no ip domain-lookup
S2(config)#enable secret class
S2(config)#line console 0
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#exit
S2(config)#line vty 0 15
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#exit
S2(config)#service password-encryption
S2(config)#banner motd # Acceso no autorizado prohibido #
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface range f0/2-17, f0/19-24, g0/1-2
S2(config-if-range)#shutdown
S2(config-if-range)#exit
S2(config)#exit
S2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
```

```
S2(config)#vlan 10
S2(config-vlan)#name Operations
S2(config-vlan)#vlan 20
S2(config-vlan)#name Parking_Lot
S2(config-vlan)#vlan 99
S2(config-vlan)#name Management
S2(config-vlan)#vlan 1000
S2(config-vlan)#name Native
S2(config-vlan)#end
S2#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gi0/1, Gi0/2
10   Operations                        active
20   Parking_Lot                       active
99   Management                        active
1000 Native                            active
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup
```

```
S2(config)#interface f0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#no ip address
S2(config-if)#interface vlan 99
S2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
S2(config-if)#end
S2#show vlan brief
*Mar  1 00:04:01.751: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state
o down
*Mar  1 00:04:01.784: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
                                                Gi0/2
10   Operations                       active    Fa0/18
20   Parking_Lot                      active
99   Management                       active
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#interface range f0/11-24
S2(config-if-range)#switchport mode access
S2(config-if-range)#switchport access vlan 99
S2(config-if-range)#end
S2#
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#interface f0/11
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#interface f0/21
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#end
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Gi0/1, Gi0/2
10   Operations                       active
20   Parking_Lot                      active    Fa0/11, Fa0/21
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#interface f0/11
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#interface f0/21
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#end
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Gi0/1, Gi0/2
10   Operations                       active
20   Parking_Lot                      active    Fa0/11, Fa0/21
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#interface f0/
*Mar  1 00:04:44.024
S2(config-if)#switchport access vlan 30
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
S2(config-if)#end
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Gi0/1, Gi0/2
10   Operations                       active   29: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from consol
y console
20   Parking_Lot                      active    Fa0/11, Fa0/21
30   VLAN0030                         active    Fa0/24
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#no vlan 30
S2(config)#end
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

*Mar  1 00:04:46.034: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console      Fa0/9, Fa0/10, Gi0/1,
/2
10   Operations                       active
20   Parking_Lot                      active    Fa0/11, Fa0/21
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default        by console
*Mar  1 00:04:47.343: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console        act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#interface f0/24
S2(config-if)#no switchport access vlan
S2(config-if)#end
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- ---
*Mar  1 00:04:42.796: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar  1 00:04:42.821: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console----------------
--------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/24, Gi0/1
                                                Gi0/2
10   Operations                       active
20   Parking_Lot                      active    Fa0/11, Fa0/21
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

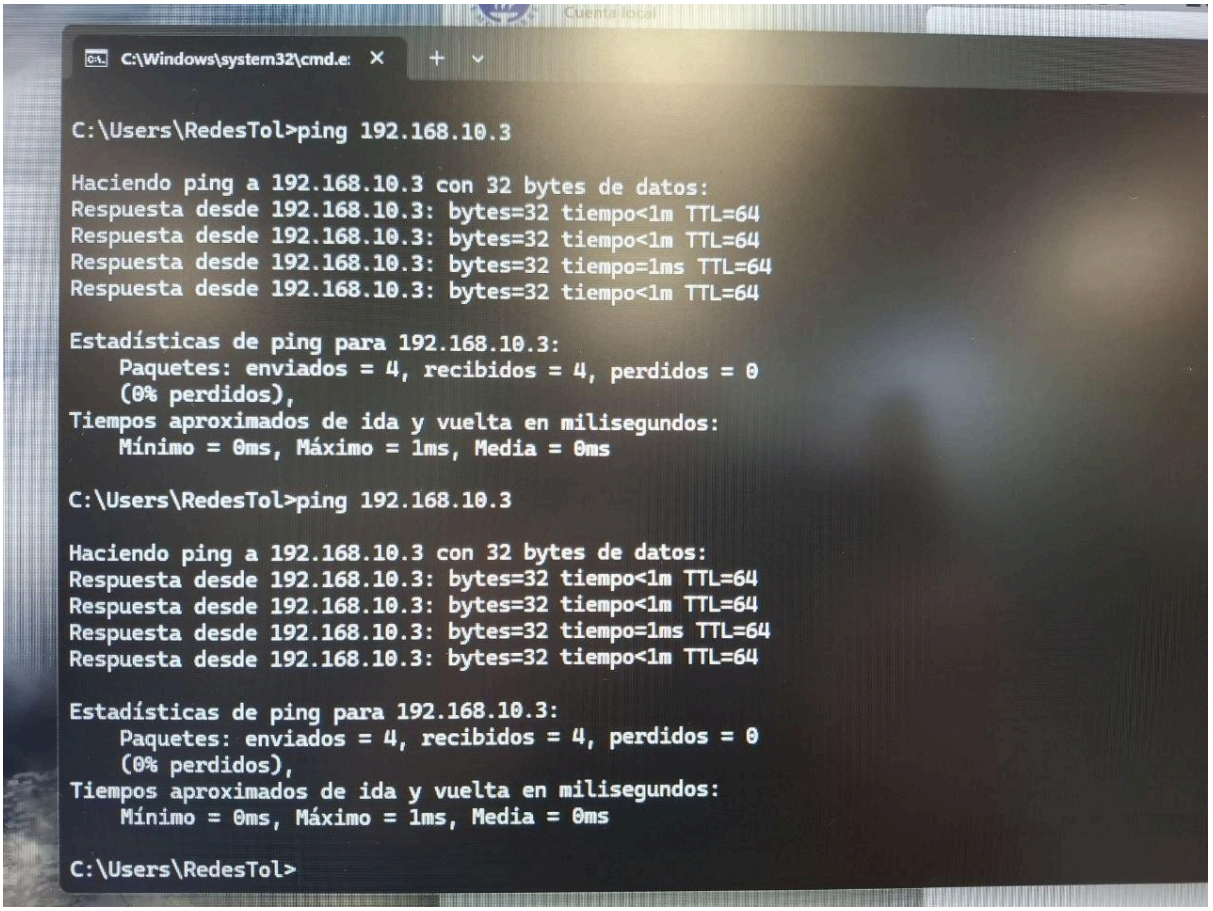
```
S2#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on               802.1q         trunking      1000

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,99,1000

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       none
```


C:\Windows\system32\cmd.e:
C:\Users\RedesTol>ping 192.168.10.3
Haciendo ping a 192.168.10.3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.10.3:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
C:\Users\RedesTol>ping 192.168.10.3
Haciendo ping a 192.168.10.3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.10.3:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
C:\Users\RedesTol>